TAREA 9

Conceptos fundamentales de bases de datos

Introducción

En el modelo relacional de bases de datos, las llaves son elementos fundamentales para identificar de manera única los registros almacenados en las tablas. Su utilización permite mantener la integridad de los datos, evitar duplicidades y establecer relaciones entre diferentes entidades.

Por otra parte, las dependencias funcionales y su cerradura permiten analizar las relaciones entre los atributos de una tabla. Estos conceptos son importantes en el proceso de normalización, cuyo propósito es reducir la redundancia y prevenir inconsistencias en la información.

1. Llave (Key)

Una **llave** es un atributo o conjunto mínimo de atributos que permite identificar de manera única cada registro o tupla dentro de una relación.

Una llave debe cumplir dos propiedades fundamentales:

- **Unicidad:** no pueden existir dos registros diferentes con el mismo valor de la llave.
- **Minimalidad:** ninguno de sus atributos puede eliminarse sin perder la capacidad de identificar de manera única los registros.

Una llave puede estar formada por un único atributo o por una combinación de varios atributos. Cuando se utilizan varios, se conoce como llave compuesta.

Ejemplo

Consideremos la siguiente tabla de estudiantes:

No_Cuenta	Nombre	Carrera
321001	Ana López	Computación
321002	Luis Pérez	Mecánica
321003	María García	Computación

El atributo `No_Cuenta` funciona como una llave porque permite distinguir a cada estudiante, incluso cuando dos estudiantes tienen el mismo nombre.

2. Superllave (Superkey)

Una **superllave** es cualquier conjunto de uno o más atributos que permite identificar de manera única cada registro de una relación.

A diferencia de una llave, una superllave no necesita ser mínima, por lo que puede contener atributos adicionales que no sean necesarios para garantizar la unicidad.

Ejemplo

Utilizando la tabla de estudiantes anterior, algunas superllaves son:

$$\{\text{No_Cuenta}\}$$

$$\{\text{No_Cuenta}, \text{Nombre}\}$$

$$\{\text{No_Cuenta}, \text{Carrera}\}$$

$$\{\text{No_Cuenta}, \text{Nombre}, \text{Carrera}\}$$

Todas estas combinaciones permiten identificar de manera única a cada estudiante porque contienen el atributo `No_Cuenta`.

Sin embargo, las combinaciones con atributos adicionales no son mínimas, ya que el número de cuenta es suficiente.

Toda llave es una superllave, pero no toda superllave es una llave.

3. Llave candidata (Candidate Key)

Una **llave candidata** es una superllave mínima que puede utilizarse para identificar de manera única los registros de una tabla.

Una relación puede tener varias llaves candidatas, siempre que cada una cumpla las condiciones de unicidad y minimalidad.

Las llaves candidatas representan las diferentes opciones disponibles para seleccionar la llave primaria de una relación.

Ejemplo

Consideremos la relación:

$$\text{EMPLEADO}(\text{ID_Empleado}, \text{CURP}, \text{Nombre}, \text{Departamento})$$

Suponiendo que tanto `ID_Empleado` como `CURP` son únicos para cada empleado, las llaves candidatas serían:

$$K_1 = \{\text{ID_Empleado}\}$$

$$K_2 = \{\text{CURP}\}$$

Ambas permiten identificar individualmente a cada empleado y ninguna necesita atributos adicionales.

Por esta razón, cualquiera de las dos puede seleccionarse como llave primaria.

4. Llave primaria (Primary Key)

Una **llave primaria** es la llave candidata seleccionada para identificar oficialmente y de manera única cada registro dentro de una tabla.

Su propósito principal es garantizar la integridad de las entidades y proporcionar un identificador estable para los registros.

Características principales

- Sus valores deben ser únicos.
- No permite valores nulos (`NULL`).
- Cada tabla tiene una sola restricción de llave primaria, aunque esta puede estar formada por varios atributos.
- Puede ser utilizada como referencia por las llaves foráneas de otras tablas.

Ejemplo

En la tabla `EMPLEADO`, podemos seleccionar `ID_Empleado` como llave primaria.

Su implementación en SQL sería:

```
CREATE TABLE EMPLEADO (
    ID_Empleado INT PRIMARY KEY,
    CURP VARCHAR(18) NOT NULL UNIQUE,
    Nombre VARCHAR(100),
    Departamento VARCHAR(50)
);
```

En este caso, `ID_Empleado` es la llave primaria y `CURP` se mantiene como otra llave candidata.

La llave primaria impide que existan dos empleados con el mismo identificador y que este campo contenga valores nulos.

5. Cerradura de dependencias (Closure)

La **cerradura de dependencias** es un concepto utilizado en el análisis de dependencias funcionales y en la normalización de bases de datos.

Una dependencia funcional se representa como:

$$X \to Y$$

Esto significa que los valores del conjunto de atributos X determinan de manera única los valores del conjunto de atributos Y.

En este contexto, existen dos conceptos relacionados.

Cerradura de dependencias funcionales

La cerradura de un conjunto de dependencias funcionales, representada como F^+, es el conjunto de todas las dependencias funcionales que pueden deducirse lógicamente a partir de un conjunto inicial F.

Para obtener estas dependencias se pueden utilizar los axiomas de Armstrong:

1. **Reflexividad:** Si $Y \subseteq X$, entonces $X \to Y$.
2. **Aumentación:** Si $X \to Y$, entonces $XZ \to YZ$.
3. **Transitividad:** Si $X \to Y$ y $Y \to Z$, entonces $X \to Z$.

Cerradura de atributos

La cerradura de un conjunto de atributos X, representada como X^+, contiene todos los atributos que pueden determinarse funcionalmente a partir de X utilizando las dependencias funcionales disponibles.

Este procedimiento permite comprobar si un conjunto de atributos es una superllave y determinar si puede considerarse una llave candidata.

Ejemplo de cálculo

Consideremos la relación:

$$R(A, B, C, D, E)$$

Con el siguiente conjunto de dependencias funcionales:

$$F = \{A \to B,\ B \to C,\ C \to D,\ D \to E\}$$

Se desea calcular la cerradura del atributo A, representada como A^+.

Paso 1.

Inicialmente, la cerradura contiene el propio atributo:

$$A^+ = \{A\}$$

Paso 2.

Aplicando la dependencia $A \to B$, se agrega B:

$$A^+ = \{A, B\}$$

Paso 3.

Como $B \to C$, se agrega C:

$$A^+ = \{A, B, C\}$$

Paso 4.

Aplicando $C \to D$, se agrega D:

$$A^+ = \{A, B, C, D\}$$

Paso 5.

Finalmente, utilizando $D \to E$, se agrega E:

$$\boxed{A^+ = \{A, B, C, D, E\}}$$

Interpretación del resultado

La cerradura de A contiene todos los atributos de la relación R.

Por lo tanto:

$$A^+ = R$$

Esto significa que A es una superllave.

Además, como A está formada por un solo atributo, también constituye una llave candidata.

La cerradura permite analizar las dependencias funcionales, identificar llaves candidatas y estudiar la normalización de una base de datos.

Conclusión

Las llaves y las dependencias funcionales son conceptos esenciales para comprender la estructura y el funcionamiento de las bases de datos relacionales.

Las llaves permiten identificar registros de manera única, mientras que las superllaves y las llaves candidatas ayudan a determinar las combinaciones de atributos que garantizan dicha identificación. La llave primaria, por su parte, establece el identificador principal de cada registro.

Asimismo, la cerradura de dependencias proporciona un método formal para analizar las relaciones entre atributos y determinar cuáles pueden deducirse a partir de otros.

Su aplicación es importante para identificar llaves, comprobar dependencias funcionales y realizar correctamente el proceso de normalización.

En conjunto, estos conceptos contribuyen al diseño de bases de datos consistentes, organizadas y con menor redundancia.

Referencias bibliográficas

Formato APA, 7.a edición.

1.27cm1

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7th ed.). Pearson.

IBM. (s. f.). *What is an entity relationship diagram (ERD)?* IBM Think. https://www.ibm.com/think/topics/entity-relationship-diagram

Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. (2019). *Database system concepts* (7th ed.). McGraw-Hill Education.

Gustavus Adolphus College. (2017). *Functional dependency*. https://homepages.gac.edu/~sskulrat/Courses/2017S-274/lectures/2017-03-06-functional-dependency.html